

ANONIMIZADOR — cobertura y limitaciones

ANONIMIZADOR reduce información identificable pero no garantiza anonimización absoluta. Revise siempre el documento antes de compartirlo. La aprobación final corresponde a una persona.

Este documento distingue tres cosas y no las mezcla:

- IMPLEMENTADO — está en el código, se ejecuta y hay un test que lo comprueba.
- PARCIAL — funciona, pero con un alcance recortado que se explica.
- NO IMPLEMENTADO — está diseñado o previsto, pero **no existe** todavía.

Versión: **1.0.0** · Fecha de esta revisión: **17 de agosto de 2026** · Entorno de verificación: Windows 11, Python 3.12.4, sin Tesseract instalado.

V1 — LO QUE FUNCIONA AHORA

Protocolo y arquitectura

Elemento	Estado	Detalle
A — Aclare la finalidad	IMPLEMENTADO	4 finalidades configurables; por defecto <i>Educación / discusión académica</i> . Cambia qué se generaliza.
N — No cargue el original	IMPLEMENTADO	Se calcula SHA-256, se copia a un área aislada y solo se trabaja sobre la copia . Al final se vuelve a comprobar el hash del original. Test: <code>test_original_intacto</code> .
Procesamiento local	IMPLEMENTADO	Sin red, sin API externa, sin telemetría. <code>ALLOW_NETWORK=False</code> , <code>ENABLE_LLM=False</code> , <code>ENABLE_TELEMETRY=False</code> . Test: <code>test_no_hay_red_ni_ia_por_defecto</code> .
T — Tamice identificadores (5 capas)	IMPLEMENTADO / PARCIAL	Ver tabla siguiente.
Regla clínica innegociable	IMPLEMENTADO	Antes de reescribir nada se calculan <i>spans protegidos</i> ; una transformación que los pise se bloquea y se manda a revisión.
Extraer y reconstruir	IMPLEMENTADO (TXT, DOCX) / PARCIAL (PDF, XLSX, imagen)	Ver "Formatos".
Verificación (integridad, alucinaciones, adversarial)	IMPLEMENTADO	Cuatro veredictos independientes en cada ejecución.
Riesgo residual explicable	IMPLEMENTADO	5 niveles; siempre con la lista de motivos. Nunca dice "100 % anonimizado".
Aprobación humana	IMPLEMENTADO	4 estados; la decisión se graba en <code>audit.json</code> y en <code>revision_humana.json</code> .
Expediente de auditoría	IMPLEMENTADO	<code>audit.json</code> , <code>transformation_matrix.csv</code> , <code>integrity_report.json</code> , <code>adversarial_scan.json</code> , <code>audit_report.html</code> , <code>RESUMEN.md</code> .
Interfaz para no técnicos	IMPLEMENTADO	Streamlit local: arrastrar finalidad ANALIZAR GENERAR aprobar/rechazar.

Elemento	Estado	Detalle
Expediente multi-archivo	IMPLEMENTADO	Varios archivos se procesan juntos; cada uno con su propia auditoría (los seudónimos no se comparten entre archivos, ver limitaciones).
Modo entrega (autor, nombre neutro, sello visible)	IMPLEMENTADO	Se puede fijar el autor del archivo, el nombre de salida y estampar dentro del documento "VERSIÓN MINIMIZADA SUJETA A REVISIÓN Y APROBACIÓN HUMANA". Si se escribe un autor real, se reporta como autoría declarada : es un identificador del preparador.
Modo demostración	IMPLEMENTADO	5 casos sintéticos generados al vuelo, sin ningún dato real.
Capa de IA opcional	NO IMPLEMENTADO (a propósito)	Existe la interfaz Proveedor LLM, apagada y sin ninguna implementación. V1 es 100 % determinista.

Las cinco capas de tamizado

Capa	Estado	Qué detecta hoy
1. Directos	IMPLEMENTADO	Correo, URL, IP, usuario de red, documento de identidad (CC/TI/CE/NIT/DNI/RUT/CURP/pasaporte), historia clínica, números administrativos (orden, autorización, factura, póliza, afiliado, cama...), teléfono etiquetado y teléfono móvil, dirección postal, código postal, firma/registro médico, nombres por etiqueta (Paciente:, Acompañante:, Madre:, Elaborado por:...), nombres tras tratamiento (Dr., Dra., Lic.) y nombres por léxico.
2. Indirectos	IMPLEMENTADO	Edad exacta, fecha de nacimiento, fechas, ocupación/cargo, institución (hospital, clínica, IPS, laboratorio...), aseguradora/EPS, localidad y departamento.
3. Contextuales	PARCIAL	Se puntúa la combinación residual de cuasi-identificadores y se alerta a partir de un umbral. No hay cálculo de k-anonimato ni contraste contra un padrón poblacional.
4. Visuales	PARCIAL	QR y códigos de barras: detección y destrucción real de píxeles, con verificación posterior. Regiones con aspecto de texto: detección morfológica. Leer ese texto requiere OCR (ver abajo). Como salida práctica se puede borrar la banda superior/inferior de la imagen, donde suele estar quemado el identificador. Logos y firmas manuscritas: no se reconocen como tales.
5. Técnicos	IMPLEMENTADO	Nombre del archivo, propiedades core/app/custom de OOXML, comentarios y sus autores, control de cambios y sus autores, relaciones externas, notas al pie, metadatos y XMP de PDF, anotaciones, campos de formulario, archivos embebidos, marcadores activos (/JavaScript, /OpenAction, /Launch...), EXIF y chunks de texto de PNG, propiedades de XLSX.

Formatos

Formato	Reconstrucción	Estado	Qué se conserva / qué se pierde
.txt / .md	Completa	IMPLEMENTADO	Texto íntegro reescrito desde cero.
.docx	Completa	IMPLEMENTADO	Se reconstruye con párrafos, títulos y tablas, más anexos con el texto de encabezados y pies. No se copian: comentarios, control de cambios, macros, objetos embebidos, imágenes, propiedades, plantillas, miniatura. Verificado: los identificadores no aparecen ni en el XML interno del ZIP.
.pdf	Parcial (solo texto)	PARCIAL	Se genera un PDF nuevo con reportlab. No se copian: imágenes, anotaciones, formularios, QR, capas, objetos ni metadatos. Un PDF escaneado se marca NO EVALUABLE y no se da por bueno.
.png / .jpg	Parcial (píxeles)	PARCIAL	Se reescribe la imagen sin EXIF/XMP. QR y barcodes se destruyen de verdad. Las regiones con aspecto de texto no se borran por defecto (ver "la decisión difícil").
.xlsx	Parcial (valores)	PARCIAL	Valores de texto minimizados y números copiados sin tocar. No se copian: fórmulas, comentarios de celda, formato, gráficos, imágenes, macros.

Verificaciones automáticas

Verificación	Estado	Qué hace
Integridad clínica de la transformación	IMPLEMENTADO	Compara original vs. minimizado a nivel de valor atómico (número+unidad, analito=valor, signo vital, dosis, medida, porcentaje, anatomía, lateralidad, medicamento, procedimiento, diagnóstico, negación, certeza) y clasifica en EXACT_MATCH, EXPECTED_TRANSFORMATION, UNEXPECTED_CHANGE, MISSING, NEW_CONTENT.
Integridad de la reconstrucción	IMPLEMENTADO	Compara lo que se quiso escribir con lo que se puede volver a leer del archivo generado. Atrapa pérdidas del escritor de formato.
Detección de alucinaciones	IMPLEMENTADO	Marca todo valor clínico del resultado que el original no respalda, y localiza la frase donde aparece.

Verificación	Estado	Qué hace
Prueba adversarial	IMPLEMENTADO	Reabre el archivo generado y vuelve a atacarlo: texto, metadatos, comentarios, XML, anotaciones, QR y nombre del archivo. Una fuga baja el estado a REQUIERE_MANUAL_REVIEW y señala el módulo responsable .

Seguridad

IMPLEMENTADO: sin eval; no se ejecutan macros ni JavaScript de PDF; no se abre ninguna URL (tampoco la de un QR); no se confía en la extensión (se valida la firma binaria); límite de tamaño de archivo, de páginas de PDF y de píxeles de imagen; nombres de archivo saneados; directorio de trabajo aislado; archivos corruptos se reportan sin ejecutarse; el archivo de salida se nombra de forma neutra.

La decisión difícil de V1, explicada

Hay dos sitios donde ANONIMIZADOR **prefiere no tocar** y pedir revisión humana, porque la regla clínica está por encima de la privacidad automática:

- **Candidatos a nombre de baja confianza.** Una secuencia capitalizada que no está en el léxico de nombres podría ser un nombre... o una marca comercial de un fármaco, o un epónimo (*maniobra de Valsalva*). Borrarla a ciegas sería alterar la información clínica. Por eso se marca, sube el riesgo a MODERADO y se pide revisión. Puede forzarse la sustitución con la casilla "*Sustituir también candidatos a nombre de baja confianza*".
- **Texto dentro de los píxeles de una imagen.** Sin OCR no se puede saber si esa franja de texto es el nombre del paciente o una escala de medida. Se detecta la región, se informa y se pide revisión. Puede forzarse la redacción con la casilla "*Redactar TODAS las regiones con aspecto de texto*", asumiendo que puede tapar parte de la imagen.

En ambos casos el sistema **dice lo que hizo y lo que no hizo**. No simula que quedó resuelto.

Limitaciones conocidas de V1 (léalas antes de confiar)

- **OCR no está instalado en este equipo.** pytesseract está en las dependencias, pero el binario Tesseract no. Sin él, el texto quemado en una imagen se detecta como región pero **no se puede leer ni clasificar**. Instrucciones de instalación en el README.
- **Las imágenes de un DOCX o de un PDF no se transfieren al resultado** y sus píxeles no se analizan. Se avisa con una alerta. Si la imagen importa clínicamente, hay que exportarla y procesarla como archivo de imagen.
- **PDF escaneado:** se detecta y se marca NO EVALUABLE. V1 no lo resuelve.
- **Nombres no cubiertos por el léxico:** los léxicos son listas explícitas y cortas (~120 nombres de pila, ~70 apellidos). Un apellido poco frecuente que aparezca sin etiqueta y sin tratamiento cae en "posible nombre" revisión humana, no eliminación automática.
- **Riesgo contextual:** se puntúa la combinación, pero no hay k-anonimato real. Un caso raro (enfermedad infrecuente + institución + fecha) puede seguir siendo identificable aunque el informe diga riesgo BAJO. **Esto es exactamente para lo que existe la revisión humana.**
- **Los seudónimos no se comparten entre archivos** de un mismo expediente: [PERSONA 2] en un documento no es necesariamente [PERSONA 2] en otro.
- **Firmas manuscritas, logotipos y sellos** dentro de imágenes no se reconocen como tales.

- **No hay DICOM.** Un .dcm no se acepta.
- **El HTML de auditoría contiene los datos clínicos preservados** (que no son identificadores), por diseño, para poder revisarlos. Trátele como material clínico, no lo publique sin más.
- RTF, ODT, PPTX, EML, MSG, CSV, ZIP, **audio y vídeo**: no soportados.
- **La detección está afinada para español clínico de LatAm/España.** En otro idioma la cobertura cae mucho.

V2 — SIGUIENTE NIVEL (viable, requiere más desarrollo)

NO IMPLEMENTADO todo lo de esta sección.

- OCR local empaquetado (Tesseract embebido o easyocr), con clasificación de cada palabra reconocida y redacción **selectiva** solo de las que sean identificadores.
- Transferir imágenes al DOCX/PDF reconstruido **después** de pasarlas por el pipeline de imagen, en lugar de descartarlas.
- Capa de PDF escaneado: rasterizar OCR reconstruir PDF con texto.
- Seudónimos coherentes en todo un expediente (mismo paciente = misma etiqueta en 12 archivos).
- Formatos: PPTX, ODT, RTF, CSV, EML/MSG con adjuntos.
- Diccionarios de nombres ampliables por el usuario desde la interfaz, con lista blanca clínica.
- Detección de firmas manuscritas y logotipos por plantilla.
- Cálculo de k-anonimato sobre un lote (no sobre un documento suelto).
- Perfiles de finalidad editables y guardables por institución.
- Modo lote por línea de comandos con informe consolidado del expediente.
- Comparador visual ANTES/DESPUÉS con resaltado de diferencias palabra a palabra.
- Firma criptográfica del expediente de auditoría (para que no se pueda alterar a posteriori).

V3 — NIVEL PROFESIONAL / INSTITUCIONAL

NO IMPLEMENTADO. Requiere presupuesto, infraestructura y, sobre todo, decisiones legales y de gobierno del dato que no le corresponden a una herramienta.

- **DICOM**: desidentificación de cabeceras según DICOM PS3.15 Anexo E, *burned-in annotation*, overlays, secuencias privadas, UID remapping consistente.
- **Integración PACS / HIS / HL7 / FHIR.**
- **Modelos NER clínicos** en español (transformer local) como capa *sugerente*, siempre validada por las reglas deterministas.
- **Modelos de visión** para detectar texto, firmas y logotipos en imágenes médicas.
- Procesamiento masivo (miles de documentos), colas, paralelismo, reintentos.
- Autenticación, roles, trazabilidad por usuario, auditoría institucional centralizada.
- Cifrado en reposo y en tránsito, gestión de claves, borrado seguro certificado.
- Políticas organizacionales: retención, finalidad declarada, consentimiento, DPIA.

- **Revisión jurídica y regulatoria** (Ley 1581/2015 y Resolución 1995/1999 en Colombia, RGPD en la UE, HIPAA *Safe Harbor / Expert Determination* en EE. UU.). ANONIMIZADOR **no** certifica el cumplimiento de ninguna de ellas.
 - Validación clínica formal: medir sensibilidad/especificidad de la detección contra un corpus anotado por profesionales.
-

Cómo comprobar usted mismo lo que dice este documento

```
python -m pytest tests -q          # 54 pruebas
python -m anonimizador.cli --demo  # procesa los 5 casos sintéticos e imprime los veredictos
```

Cada ejecución deja su propio expediente en `reports/<id>/`. Ábralo: `audit_report.html`.